

AUTONOMIA DE LOS CUADRATRACKS ELECTRICOS

PARA: ARCOMEX SRL

DE: PETER MAURICIO ROZIC CALDERON
INGENIERO MECATRONICO

FECHA: 10 de noviembre de 2023

I. ANTECEDENTES

Características técnicas del cuadratrack:

- Motor de 1500W y 60V.
- Controlador de 45A y 1500W.
- Regulador de voltaje de 60 a 12V con una potencia de 100W.
- Cinco baterías de 12V y 20Ah.

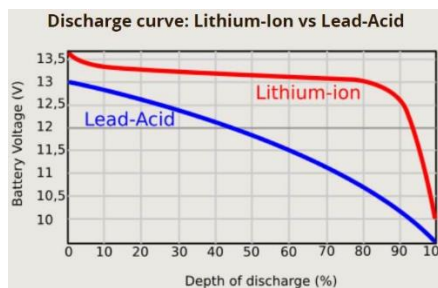
Los cuadratracks actualmente cuentan con baterías de ácido-plomo. Las características de las baterías y su rendimiento son:

- Cinco baterías conectadas en serie.
- Cada batería tiene 12V y 20Ah.
- La autonomía en la ciudad de La Paz es de 20km.

II. OBSERVACIONES

Existen 3 elementos que están directamente relacionados con la autonomía continua del cuadratrack, estos elementos son; el motor, el controlador y la batería. Los cuales deben ser reemplazados o mejorados para aumentar dicha autonomía. Entre las recomendaciones están:

- Reemplazar las 5 baterías de plomo por una de litio de mayor capacidad.



En la gráfica se puede observar el comportamiento de una batería de litio y el de una de plomo de la misma capacidad. Una batería de litio proporciona un voltaje

homogéneo por más tiempo, lo que se traduce en una disminución de la potencia del vehículo por falta de carga de la batería menor. Entre otras ventajas que presenta una batería de litio sobre una de plomo es que cuenta con más ciclos de carga antes de dañarse.

Las características que debería tener la batería del cuadratrack son las siguientes:

- Una batería de litio de 17 celdas que tenga un voltaje nominal de 62.9V.
 - Una capacidad de 40Ah.
 - Un BMS integrado capaz de otorgar una descarga de 40A continuos y una carga máxima de 10A.
- Mejorar el sistema de refrigeración del motor.

Si bien la autonomía del vehículo aumentaría directamente con el aumento de la capacidad de las baterías, esta autonomía no sería continua y el motor requeriría de pausas en su funcionamiento para poder enfriarse.

- Cambiar el controlador del motor.

Al igual que con el motor, el controlador tendría un incremento en su temperatura de trabajo debido al uso continuo del mismo.

III. CONCLUSIONES

Los cuadratracks no están diseñados para funcionar en la ciudad de La Paz, debido a la gran cantidad de pendientes que esta presenta. Mientras mas pronunciada es una pendiente, mas potencia requiere el motor del cuadratrack para poder mover el vehículo. La autonomía continua del vehículo se ve afectada por esta razón y los cambios necesarios para aumentarla son demasiados, lo cual implicaría un rediseño del sistema de alimentación y transmisión del vehículo.

X



Peter Rozic

Ing. Mecatronico